

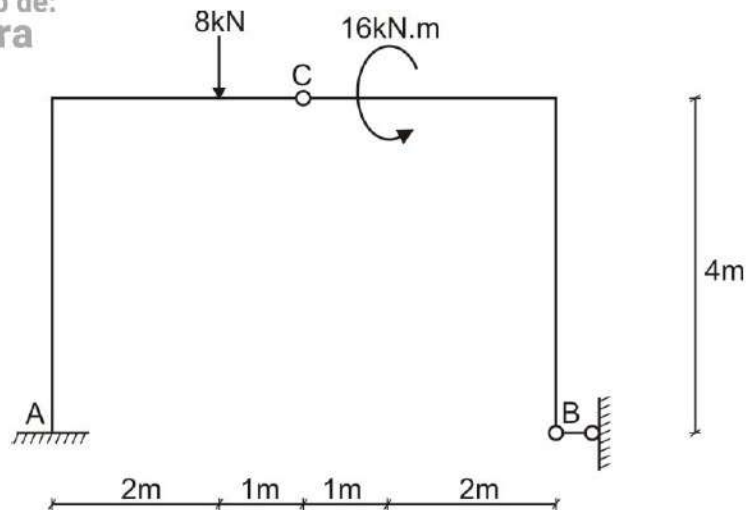


EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 2	SEM. ACADÉMICO	2010 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. ENERGIA POTENCIAL DE DEFORMACION. Para el pórtico de concreto armado de sección constante mostrado en la figura, se pide determinar la energía potencial de deformación considerando todas las fuerzas internas, si $E = 3.10^7 \text{ kPa}$; $G = 0,43E = 1,29.10^7 \text{ kPa}$; $A = 0,24\text{m}^2$; $I = 7,2.10^{-3} \text{ m}^4$ y $k = 1,2$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

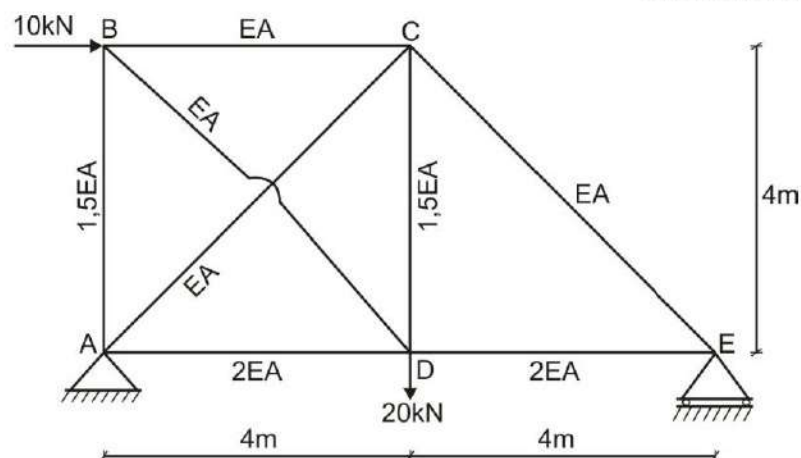
..... (5 puntos)



2. TEOREMA DE CASTIGLIANO. Determinar las fuerzas internas en las barras de la armadura mostrada en la figura, cuyas rigideces se dan en el mismo gráfico.

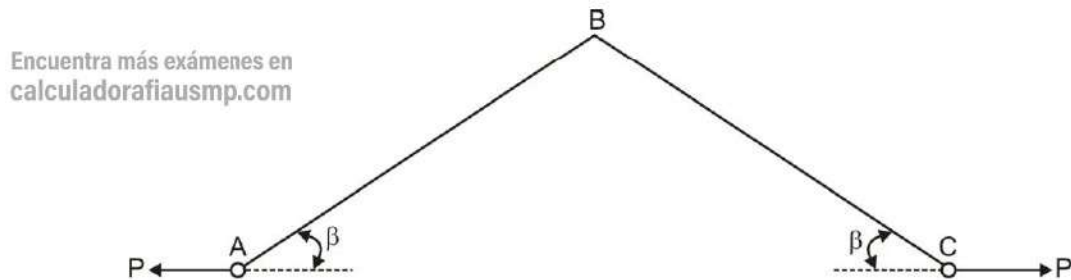
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

..... (5 puntos)



3. TEOREMA DE CASTIGLIANO. El bastidor ABC mostrado en la figura está cargado por las fuerzas P que actúan en los puntos A y C. Los miembros AB y BC son idénticos y tienen una longitud L , rigidez flexionante EI y rigidez axial EA . Determinar el incremento en longitud Δ entre los puntos A y C, debido a las fuerzas P , considerando los efectos de flexión y axial en las deformaciones.

..... (5 puntos)



4. ECUACION DE LOS TRES MOMENTOS. Determinar los momentos flexionantes $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, M_6, M_7, M_8$ en los apoyos de una viga continua con siete claros de igual longitud L , cuando sólo está cargado el claro central con una carga uniformemente distribuida de intensidad w

..... (5 puntos)

FECHA	La Molina, 20 de Setiembre del 2010
-------	-------------------------------------

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 2

CICLO 2010 – II

1. Determinamos las rigideces por todo concepto.

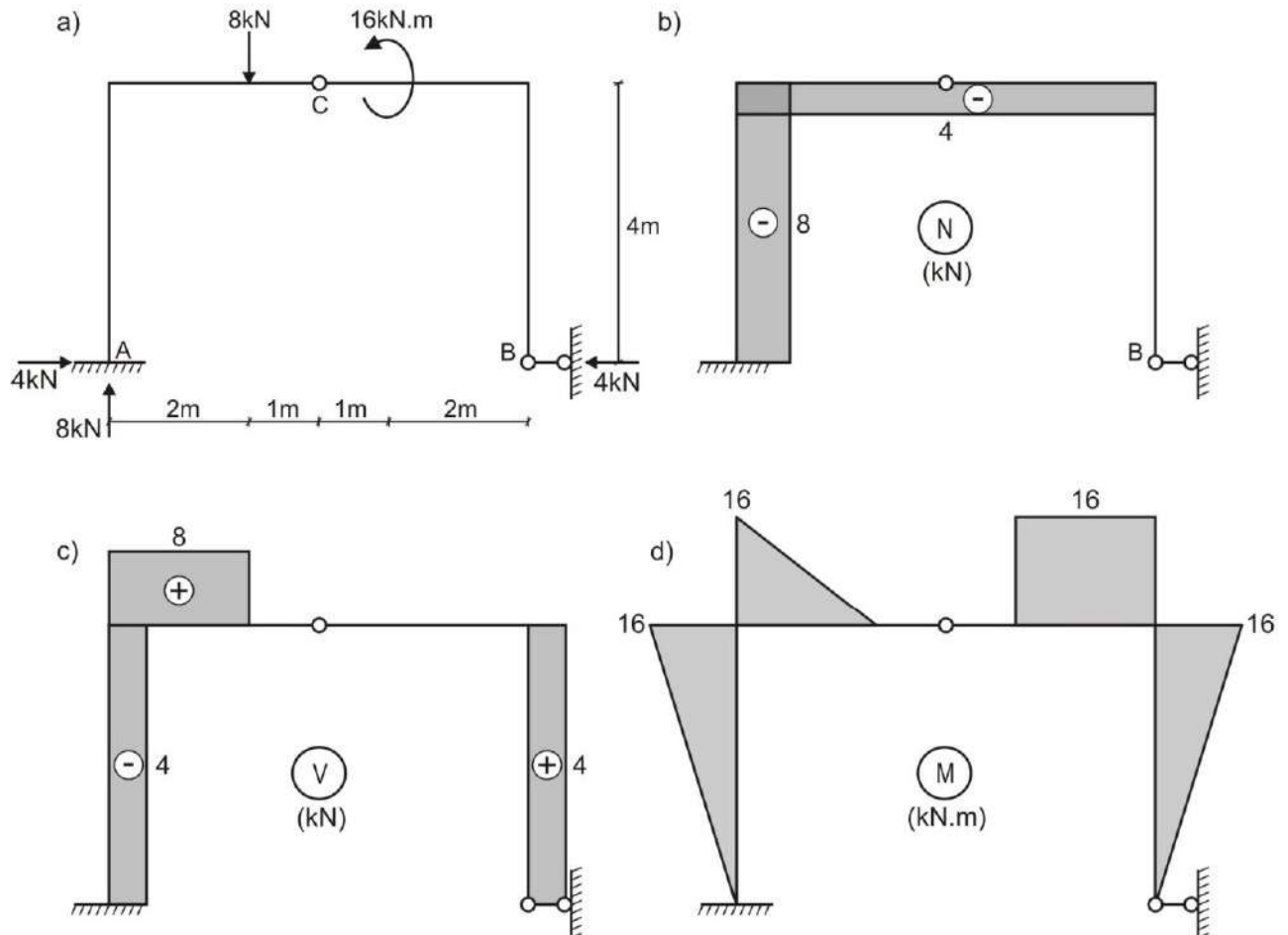
$$EI = 3 \cdot 10^7 \cdot 7,2 \cdot 10^{-3} = 2,16 \cdot 10^5 \text{ kN.m}^2$$

$$GA = 1,29 \cdot 10^7 \cdot 0,24 = 30,96 \cdot 10^5 \text{ kN}$$

$$EA = 3 \cdot 10^7 \cdot 0,24 = 72 \cdot 10^5 \text{ kN}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Graficamos los diagramas de fuerzas internas.



Determinamos la energía potencial de deformación.

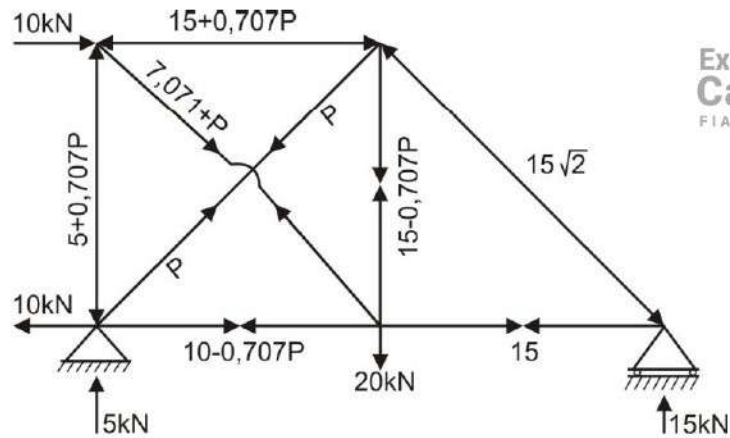
$$U = \sum \int \frac{N^2 dx}{2EA} + \sum k \int \frac{V^2 dx}{2GA} + \sum \int \frac{M^2 dx}{2EI}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$U = \frac{1}{2,72 \cdot 10^5} [(-8)(4)(-8) + (-4)(6)(-4)] + 1,2 \cdot \frac{1}{2,30,96 \cdot 10^5} [(-4)(4)(-4) + 8 \cdot 2,8 + 4 \cdot 4,4] +$$

$$+ \frac{1}{2,2,16 \cdot 10^5} \left[\frac{1}{2} \cdot 16,4 \cdot \frac{2}{3} \cdot 16,2 + \frac{1}{2} \cdot 16,2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 16 + 16,2 \cdot 16 \right] = 323,45 \cdot 10^{-5} \text{ kJ} = 3,2345 \text{ J}$$

2. Reemplazamos la fuerza interna de la barra AC por "P" y calculamos las otras fuerzas internas en función de "P", tal como se muestra en la figura. Previamente, se calcularán las reacciones en los apoyos.



Para mayor facilidad de cálculo, elaboramos una tabla, en la cual se incluyan todas las características del análisis de la armadura.

BARRA	L	EA	$F_{(P)}$	$\frac{\partial F_{(P)}}{\partial P}$	$F \frac{\partial F}{\partial P} \frac{L}{EA}$
AB	4	1,5EA	$-(5 + 0,707P)$	-0,707	$\frac{1,8853(5 + 0,707P)}{EA}$
AD	4	2EA	$10 - 0,707P$	-0,707	$-\frac{1,414(10 - 0,707P)}{EA}$
AC	$4\sqrt{2}$	EA	P	1	$\frac{4\sqrt{2}P}{EA}$
BD	$4\sqrt{2}$	EA	$7,071 + P$	1	$\frac{4\sqrt{2}(P + 7,071)}{EA}$
BC	4	EA	$-(15 + 0,707P)$	-0,707	$\frac{2,828(15 + 0,707P)}{EA}$
CD	4	1,5EA	$15 - 0,707P$	-0,707	$-\frac{1,8853(15 - 0,707P)}{EA}$
CE	$4\sqrt{2}$	EA	$-15\sqrt{2}$	0	0
DE	4	2EA	15	0	0

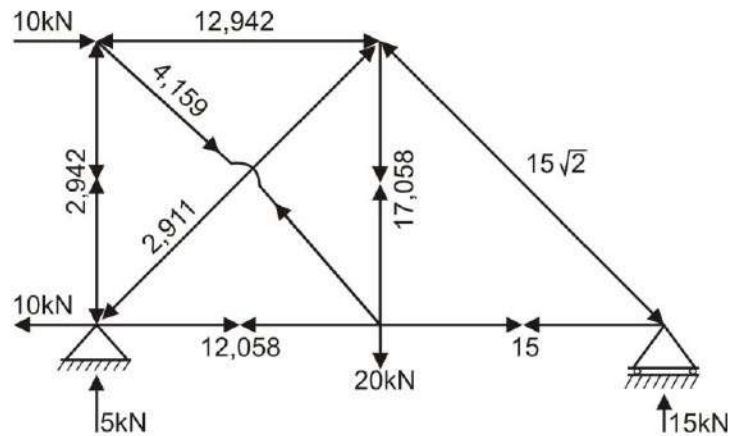
$$\sum = \frac{49,421 + 16,9786P}{EA}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Luego:

$$\frac{\partial W}{\partial P} = 0 \Rightarrow \frac{49,421 + 16,9786P}{EA} = 0 \quad \therefore \quad P = -2,911 \text{ kN}$$

Con el resultado obtenido, calculamos las otras fuerzas internas, reemplazando el valor de P en cada una de ellas, siendo las reacciones y fuerzas internas finales las mostradas en la siguiente figura.



3. Aplicamos una carga horizontal "H" en los puntos A y C, analizando el tramo AB, denotado como I-I
TRAMO I-I (AB) ($0 \leq x \leq L$)

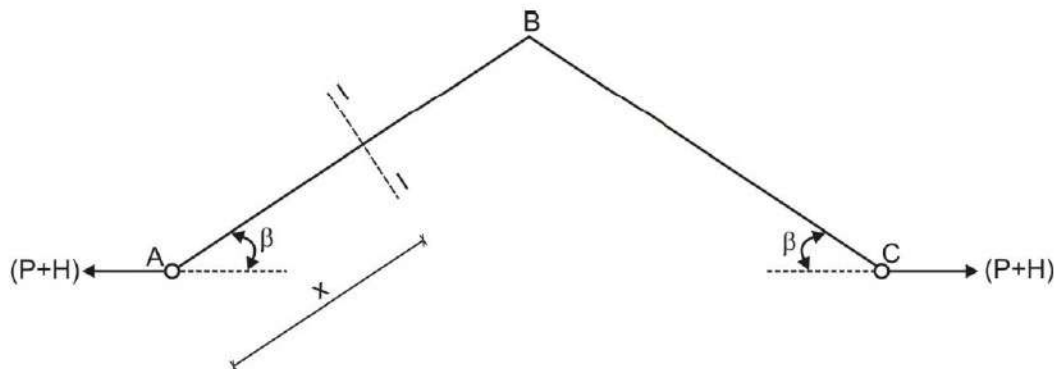
$$N_I = (P + H) \cos \beta$$

$$\frac{\partial N_I}{\partial H} = \cos \beta$$

$$M_I = (P + H)(\sin \beta)(x)$$

$$\frac{\partial M_I}{\partial H} = x \sin \beta$$

Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP



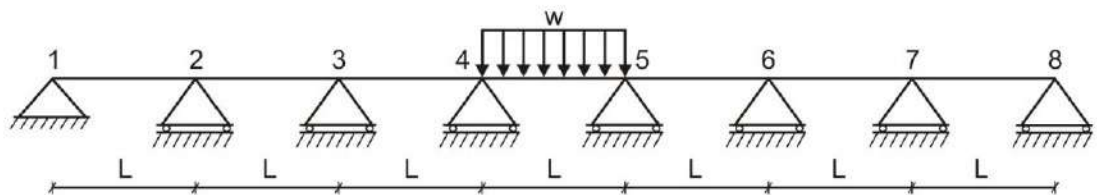
Como el tramo AB es igual a BC, simplemente en el proceso multiplicamos por dos, obteniendo:

$$\Delta = \Delta_{P(N)} + \Delta_{P(M)} = 2 \cdot \frac{1}{EA} (P \cos \beta)(\cos \beta)L + 2 \cdot \frac{1}{EI} \int_0^L (Px \sin \beta)(x \sin \beta) dx$$

$$\Delta = \frac{2PL \cos^2 \beta}{EA} + \frac{2PL^3 \sin^2 \beta}{3EI}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. Esquematizamos la viga y su carga, tal como se muestra en la figura.



TRAMO 123

$$M_1(L) + 2M_2(L + L) + M_3(L) = -6(0) - 6(0)$$

$$4M_2 + M_3 = 0 \quad \dots\dots\dots(a)$$

TRAMO 234

$$M_2(L) + 2M_3(L + L) + M_4(L) = -6(0) - 6(0)$$

$$M_2 + 4M_3 + M_4 = 0 \quad \dots\dots\dots(b)$$

TRAMO 345

$$M_3(L) + 2M_4(L + L) + M_5(L) = -6(0) - 6\left[\frac{wL^3}{24}\right]$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$M_3 + 4M_4 + M_5 = -\frac{wL^2}{4} \quad \dots\dots\dots(c)$$

TRAMO 456

$$M_4(L) + 2M_5(L + L) + M_6(L) = -6\left[\frac{wL^3}{24}\right] - 6(0)$$

$$M_4 + 4M_5 + M_6 = -\frac{wL^2}{4}$$

Por simetría $M_6 = M_3$, quedando:

$$M_4 + 4M_5 + M_3 = -\frac{wL^2}{4} \quad \dots\dots\dots(d)$$

De la ecuación (a):

$$M_3 = -4M_2$$

Reemplazamos en (b):

$$M_4 = 15M_2$$

Los valores obtenidos lo reemplazamos en (c):

$$56M_2 + M_5 = -\frac{wL^2}{4} \quad \dots\dots\dots(e)$$

Efectuamos lo mismo con la ecuación (d):

$$11M_2 + 4M_5 = -\frac{wL^2}{4} \quad \dots\dots\dots(f)$$

Resolvemos (e) y (f), obteniendo:

$$M_2 = M_7 = -\frac{wL^2}{284}$$

$$M_3 = M_6 = \frac{wL^2}{71}$$

$$M_4 = M_5 = -\frac{15wL^2}{284}$$

$$M_1 = M_8 = 0$$

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP